7

# סוכני-משנה: צוות של מומחים

במקום סוכן אחד שעושה הכול, צוות קטן: חוקר שרק קורא, ובונה שרק כותב. בסוף השעה יש לכם צוות של שניים שעובד על חומר אמיתי שלכם.

# מה בנינו עד עכשיו

**M4**

### Skills

בקשה שחוזרת, בפקודה אחת.

**M5**

### שרשרת עם שער

שלבים שמדברים דרך קבצים, ועצירה שבה אתם מחליטים.

**M6**

### MCP

Claude מגיע ליומן, לקבצים ולרשת.

שימו לב: בכל אלה יש **סוכן אחד** ושיחה אחת. הכול נערם באותו שולחן עבודה. היום הוא מקבל עוזרים.

# צ׳אט, סוכן, סוכני-משנה

**צ׳אט**

עונה במילים. לא פותח קבצים ולא מריץ כלום.

**סוכן**

יש לו כלים וזיכרון, והוא עובד בלולאה: קורא, פועל, בודק. Claude Code הוא סוכן.

**סוכני-משנה**

כמה סוכנים, כל אחד בחלון שיחה משלו. הסוכן הראשי מעביר להם משימות קטנות.

**סוכן ראשי**
אתם מדברים איתו

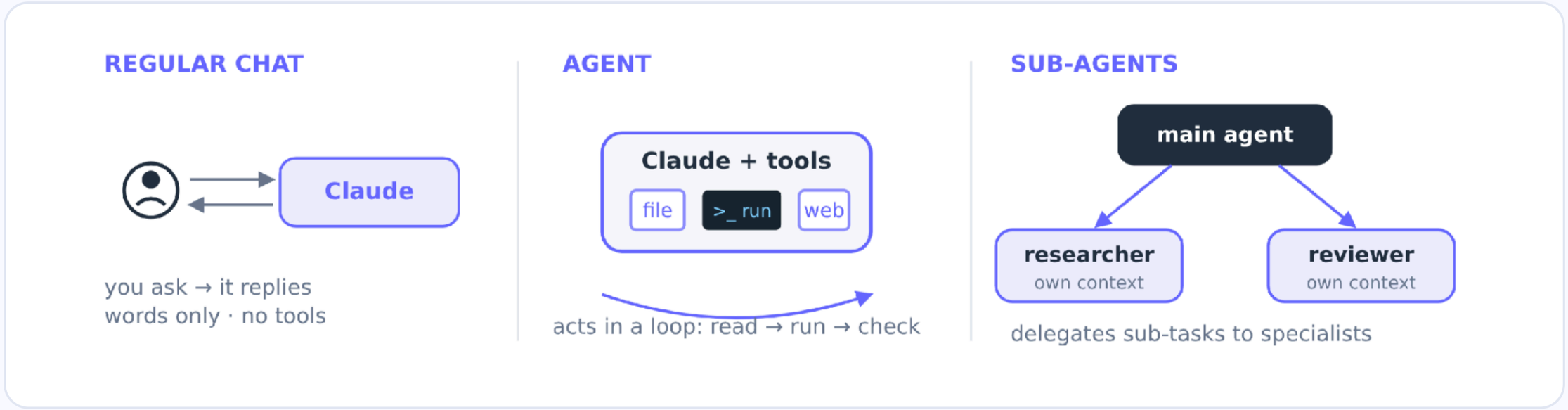
←

**חוקר**
חלון משלו

←

**בונה**
חלון משלו

# צ׳אט ← סוכן ← סוכני-משנה



# צוות של מומחים

### צוות מומחים

במעבדה אף אחד לא עושה הכול. יש מי שמכין דגימות, מי שמודד, ומי שכותב את הדוח. כל אחד מכיר רק את החלק שלו.

### עוזר מחקר

אתם ממשיכים לכתוב. העוזר הולך לספרייה, קורא עשרה מאמרים וחוזר עם עמוד אחד. את הספרייה עצמה אתם לא רואים.

**למה זה חשוב לכם**

בתזה או בפרויקט גמר יש הרבה חומר לקרוא. אם כל מה שנקרא נערם בשיחה אחת, היא מתנפחת. עוזר שקורא בשבילכם משאיר לכם שולחן נקי.

# שולחן עבודה שמתמלא

**סוכן אחד, שיחה אחת**

קורא 20 מאמרים. כל הטקסט נכנס לשיחה. אחרי זה קשה לו לשים לב לפרטים, והתשובות מתחילות להיות כלליות.

**עם סוכן-משנה**

החוקר קורא את 20 המאמרים בחלון משלו וחוזר עם סיכום קצר. בשיחה שלכם נכנס רק הסיכום.

**הדימוי**

שולחן עבודה. כל הספרים פתוחים עליו, ואין מקום לכתוב. עוזר שקורא בחדר אחר, ומביא פתק.

# ארבעה יתרונות

**01**

## חלון נפרד

העבודה הרועשת קורית שם, ואליכם חוזר סיכום קצר.

**02**

## כלים מוגבלים

נותנים לו רק מה שצריך. חוקר שרק קורא לא יכול למחוק לכם קובץ.

**03**

## שימוש חוזר

קובץ קטן שכותבים פעם אחת, ואפשר להשתמש בו בכל פרויקט.

**04**

## מודל זול יותר

לעבודה פשוטה אפשר לבחור מודל מהיר וזול, כמו Haiku.

# סוכני-משנה מובנים

### Explore

מחפש וקורא מהר. לקריאה בלבד: אין לו כלי כתיבה.

### Plan

אוסף מידע לפני שמציגים לכם תוכנית. גם הוא לקריאה בלבד.

### general-purpose

למשימות של כמה שלבים. יש לו את כל הכלים, אז הוא גם קורא וגם משנה.

כשביקשתם מ-Claude להסתכל בתיקייה לפני שהתחיל לעבוד, סביר שהוא שלח את Explore. נסו לקרוא לו בשם:

```
Use the Explore subagent to find which files in this folder mention an exam date,
and only tell me the file names.
```

# צ׳אט, Skill, סוכן-משנה

צ׳אט

## שיחה עם הסוכן הראשי

הכול קורה בחלון אחד.

Skill

## מתכון שהסוכן הראשי עוקב אחריו

רץ באותו חלון, ומוסיף לו.

סוכן-משנה

## עובד אחר בחלון משלו

מקבל משימה, עובד לבד, ומחזיר תשובה.

**כלל אצבע**

**Skill** כשאתם רוצים לחזור על אותה עבודה. **סוכן-משנה** כשהעבודה רועשת, או כשצריך להגביל כלים.

# מכינים שולחן עבודה

1. ב-VS Code: **File** → **Open Folder** ובוחרים את `agents-lab/`
2. פותחים את חלונית Claude Code
3. שואלים: "אילו קבצים יש בתיקייה notes/?"

```
agents-lab/
agents-lab/
  notes/
    lecture-notes-dsp.md
    syllabus-dsp.md
    project-eeg.md
```

✅ **מוכנים כש:** Claude מונה את שלושת הקבצים. זה החומר האמיתי שעליו נעבוד בשעה הקרובה: סיכומי הרצאות של נועה בעיבוד אותות.

⚡ יש חומר משלכם? שימו אותו ב-`notes/` במקום שלושת הקבצים.

# יוצרים את הסוכן הראשון

1. מדביקים בחלונית של Claude Code את הבקשה למטה
2. Claude כותב קובץ ועוצר. **קוראים אותו** לפני שממשיכים
3. מקלידים `/agents` . הסוכן reviewer מופיע ברשימה

צור סוכן-משנה בשם reviewer בתיקייה .claude/agents/. הוא קורא קובץ אחד בלבד ומחזיר שלושה דברים: חוזקות, חולשות והמלצה אחת. כלים: Read, Glob, Grep בלבד. כתוב לו תיאור שמסביר מתי להשתמש בו, ועצור כדי שאראה את הקובץ.

⚡ מעדיפים תפריט? מקלידים `/agents` , בוחרים **Create new agent** ואז **Project**, ומתארים במשפט מה הסוכן עושה.

# מה agents/ כתב: קובץ אחד

```
.claude/agents/reviewer.md
---
name: reviewer
description: Independent reviewer. Use to check one
  document in a fresh context, blind to other notes.
tools: Read, Glob, Grep
---
You are an exacting reviewer. Read only the document you
are given. Report strengths, weaknesses, and a clear
recommendation - nothing else.
```

זה הכול. סוכן הוא **קובץ טקסט**: כותרת קצרה, ואחריה ההוראות שלו.

# מריצים ורואים אותו עובד

השתמש בסוכן reviewer כדי לבדוק את הקובץ notes/lecture-notes-dsp.md

**לפי שם**
כמו בבקשה למעלה. Claude מזהה את השם ושולח

**עם @**
מקלידים @agent-reviewer או בוחרים מהרשימה. זה מכריח את Claude להשתמש בו

**לפי תיאור**
מבקשים ביקורת בלי להזכיר שם. עובד רק אם התיאור חד

✅ **סיימתם כש:** ראיתם הודעה ש-Claude מריץ סוכן-משנה, וקיבלתם חוזקות, חולשות והמלצה אחת.

# לא עבד? בדיקה של 30 שניות

| מה רואים | למה זה קורה | מה עושים |
|---|---|---|
| **הסוכן לא ברשימה של /agents** | התיקייה /.claude/agents לא הייתה קיימת כשפתחתם את Claude | סוגרים ופותחים מחדש, פעם אחת |
| **Claude עושה הכול בעצמו** | התיאור עמום | מחדדים את התיאור, או משתמשים ב-@ |
| **מבקשים ממכם אישור** | הסוכן רוצה לכתוב או להריץ משהו | זה תקין. קוראים ומאשרים |
| **התשובה ארוכה מדי** | ההוראות לא אומרות מה להחזיר | מוסיפים: "החזר עד 10 שורות" |

⚡ אפשר לשאול את Claude: "למה לא שלחת את זה לסוכן reviewer, ומה לשנות בתיאור שלו?"

# ארבעה חלקים וכתובת אחת

**name**
השם שאיתו קוראים לסוכן

**description**
מתי להשתמש בו (החלק הכי חשוב)

**tools**
רק מה שצריך לעבודה

**ההוראות**
מי הוא ומה בדיוק הוא מחזיר



**פרויקט**
`.claude/agents/` . נשאר בתיקייה, וניתן לשיתוף.



**אישי**
`~/.claude/agents/` . בכל הפרויקטים שלכם.

# שלוש שורות שאפשר להוסיף

**model**
haiku מהיר וזול, sonnet ו-opus חזקים יותר

**maxTurns**
כמה צעדים מותר לו לעשות לפני שהוא עוצר

**permissionMode**
plan: רק מתכנן וקורא, לא משנה כלום

```
.claude/agents/reviewer.md
---
name: reviewer
description: Independent reviewer. Use to
check
  one document in a fresh context.
tools: Read, Glob, Grep
model: haiku
maxTurns: 10
permissionMode: plan
---
...
```

⚡ אין חובה. מתחילים עם name, description ו-tools, ומוסיפים רק כשצריך.

# סוכן ראשון משלכם

1. מקלידים `/agents` ובוחרים **Create new agent** ואז **Project**
2. מתארים מסכם: "מסכם קובץ אחד לחמש נקודות, ואומר מתי להשתמש בו"
3. שומרים, ומוודאים שקובץ חדש הופיע ב- `.claude/agents/`

השתמש בסוכן-המשנה שיצרתי כדי לסכם את הקובץ notes/syllabus-dsp.md בחמש נקודות.

✅ **סיימתם כש:** יש קובץ חדש ב- `.claude/agents/` , ו-Claude שלח אליו את העבודה בהרצה אחת.

# התיאור הוא ההגה

**תיאור עמום**

"עוזר עם מאמרים"
הסוכן הראשי לא יודע מתי להשתמש בו, ופשוט עושה לבד.

**תיאור חד**

"קורא מאמר אחד ומחזיר שאלה, שיטה ותוצאה. להשתמש כשמבקשים ממני לסכם מאמר."
הסוכן הראשי מזהה את המצב, ושולח.

**הדימוי**

מודעת דרושים. "מישהו שעוזר" לא מביא אף אחד. "חוקר שמסכם מאמר בעמוד אחד" מביא בדיוק את מי שצריך.

# עמום מול חד, ושלוש דרכים לקרוא לסוכן

הדגמה

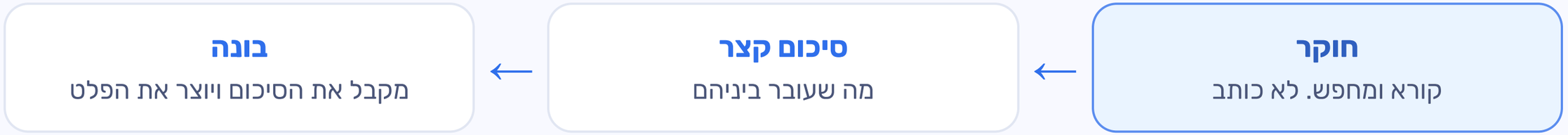
1. סוכן paper-critic עם תיאור עמום
2. מבקשים ביקורת: הסוכן הראשי עושה לבד
3. מחדדים את התיאור, ושוב: עכשיו הוא מאציל

**איך קוראים לסוכן**

- **לפי תיאור**: Claude מחליט לבד
- **לפי שם**: "השתמש בסוכן paper-critic"
- **בהגדרה מפורשת**: @ ובוחרים את הסוכן מהרשימה

⚡ אם Claude לא מאציל: אל תתקנו אותו, תחדדו את התיאור.

# חוקר ובונה




- הסוכן הראשי מריץ את שניהם בזה אחר זה, בבקשה אחת
- כל אחד עובד בחלון נקי. **רק הסיכומים עוברים**
- הקריאה הרועשת נשארת אצל החוקר

# החוזה בין שניהם, וכלים מינימליים

**החוזה במשפט אחד**

החוקר קורא את **X** ומחזיר **Y**. הבונה קורא את Y ויוצר את **Z**.

**הכלים לכל אחד**

- **חוקר**: `Read, Glob, Grep`
- **בונה**: `Read, Write`
- רק אם מריץ סקריפט: `Bash`

**נועה**

החוקר קורא את סיכומי ההרצאות של קורס עיבוד אותות ומחזיר רשימה של עשרת הנושאים החשובים. הבונה מקבל את הרשימה ויוצר דף סיכום למבחן.

# שני קבצים, שני תפקידים

```
.claude/agents/researcher.md
---
name: researcher
description: Reads my course notes or papers
  and returns the key points. Use first,
  before any writing.
tools: Read, Glob, Grep
---
Read only. Return a short list of
key topics, each with the source file.
Never invent. Never edit.
```

```
.claude/agents/builder.md
---
name: builder
description: Builds summary.html from the
  researcher's key points. Use after the
  researcher is done.
tools: Read, Write
---
Create one self-contained summary.html
from the points you are given.
Answer in Hebrew.
```

⚡ שימו לב: לחוקר אין Write. זה מה שהופך אותו לבטוח.

# מפעילים את שניהם

הפעל שני סוכני-משנה לפי הסדר:
1. השתמש בסוכן researcher כדי לקרוא את כל הקבצים בתיקייה /notes ולמצוא את הנושאים החשובים לקראת המבחן.
2. אחר כך השתמש בסוכן builder כדי להפוך את הרשימה לדף summary.html אחד.
בין השניים, הראה לי את הרשימה של ה-researcher.

**שלב 1**
החוקר קורא ומסכם

**עצירה**
אתם רואים את הרשימה

**שלב 2**
הבונה יוצר את הדף

Workshop 7

35:00

# בונים צוות של שני סוכנים

📁 חומר משלכם | 🔎 חוקר (קורא בלבד) | 🛠️ בונה | 🎼 בקשה אחת | 📄 קובץ פלט

המטרה: שני סוכנים שרצים בזה אחר זה על משימה אחת, על חומר אמיתי שלכם.

בחרו חומר: סיכומי הרצאות לדף למבחן, מאמרים לסקירה קצרה, או טיוטה לביקורת. הקלט כבר בתיקייה `agents-lab/`.

# חמישה צעדים

1. פותחים את `agents-lab/` . החומר ב- `notes/` , או שמחליפים בחומר משלכם
2. בונים את **החוקר**: כלים `Read, Glob, Grep` בלבד. בדיוק כמו ה-reviewer מקודם
3. בונים את **הבונה**: כלים `Read, Write` . הוא יוצר את `summary.html`
4. קוראים את שני הקבצים, ומחדדים לכל אחד תיאור: מתי להשתמש בו
5. מריצים בבקשה אחת (השקף "מפעילים את שניהם"), ובודקים פריט אחד מהפלט מול המקור

# לבנות את שני הסוכנים במכה אחת

צור שני סוכני-משנה בתיקייה .claude/agents/:
1. researcher: קורא את הקבצים בתיקייה notes/ ומחזיר רשימה קצרה של הנושאים החשובים, ליד כל אחד שם הקובץ. כלים: Read, Glob, Grep בלבד. לא ממציא ולא עורך.
2. builder: מקבל את הרשימה ויוצר קובץ summary.html אחד, עצמאי. כלים: Read, Write. עונה בעברית.
כתוב לכל אחד תיאור חד שמסביר מתי להשתמש בו, ועצור כדי שאראה את שני הקבצים.

חומר אחר? מחליפים את `notes/` ואת שמות הסוכנים (למשל `papers/`, ו-`paper-scout` ו-`slide-writer`).

# איך יודעים שזה עובד

**החוקר לא כותב**
בקובץ שלו אין Write, והוא רק מחזיר רשימה

**הסוכן הראשי מאציל**
רואים בהרצה ששני הסוכנים נקראו

**אין המצאות**
בוחרים פריט אחד בפלט ובודקים מול הקובץ המקורי

✅ **סיימתם כש:** יש שני קבצים ב- `.claude/agents/` , בקשה אחת הריצה את החוקר ואחריו את הבונה, ופתחתם את `summary.html` בדפדפן.

⚡ נתקעתם? שאלו את Claude: "למה הסוכן הראשי לא שלח את העבודה לסוכן-המשנה, ומה לשנות בתיאור?"

# טעויות נפוצות

- **תיאור עמום.** כותבים כמו מודעת דרושים
- **חוקר עם כלי כתיבה.** מומחים לקריאה נשארים לקריאה
- **תיקייה חדשה.** בפעם הראשונה פותחים את Claude מחדש
- **סוכן-משנה במקום Skill.** Skill נשאר בחלון שלכם
- **החזרות ארוכות.** הן ממלאות שוב את השולחן
- **משימה קטנה מדי.** לפעמים בקשה אחת פשוטה מספיקה

# בודקים שזה נקלט

| | |
|---|---|
| קוראים לסוכן שיודע לבדוק את עצמו ומתקן טעויות בעצמו. | claude/agents/ -- קובץ בתיקייה שמכתיב לסוכן-בדיקות התנהגות ספציפית. |
| מוסיפים קובץ בפרויקט. הסוכן מזהה אותו כבר בהודעה הראשונה. | כמו שמירה. כותבים אותו כמו הוראה לעמית. |
| מוסיפים שורה קוראת לא יכול לשנות את הקוד בלעדיה. | הקובץ שמכתיב לסוכן איפה לשים את הבדיקות ואיך להריץ אותן. |

1/2 Quiz

## נועה רוצה סוכן-משנה שקורא את כל סיכומי ההרצאות שלה ולא נוגע בהם. מה הכי נכון להגדיר?

- **א** כלים: Read, Glob, Grep בלבד
- **ב** כלים: Read ו-Write
- **ג** כל הכלים, ושיהיה זהיר
- **ד** בלי תיאור, Claude כבר יבין

2/2 Quiz

## Claude לא שולח משימה לסוכן-המשנה ועושה אותה בעצמו. מה הכי כדאי לבדוק קודם?

א אם המחשב איטי

ב התיאור של הסוכן: האם הוא ברור ומסביר מתי להשתמש בו

ג שם הקובץ, צריך להיות באנגלית

ד כמה כלים יש לסוכן

# מה עכשיו יש לכם

### ✔ למדנו

סוכן-משנה הוא עוזר בחלון משלו. חלון נקי, כלים מוגבלים, ותיאור חד שגורם לסוכן הראשי להאציל.

### ✔ בנינו

שני סוכנים: **חוקר** שרק קורא, ו**בונה** שיוצר את הפלט. בקשה אחת הריצה את שניהם.

**אבל...**

הצוות רץ רק כשאתם מבקשים. איך גורמים לו להתחיל לבד, ואיך שומרים עליו שלא ישנה קבצים בטעות? **זה מודול 8: אוטומציות והוקים.**